Entrega 1

Cristóbal Cabrera
Verónica Torres
Alfonso Pavez

Optimización
Yoslandi Lazo
Universidad Técnica Federico Santa María

November 16, 2025

Formulación del Modelo Matemático

Conjuntos e Índices

- I: Conjunto de trabajadores, indexado por i.
- H: Conjunto de días del horizonte de planificación, indexado por h.
- T: Conjunto de turnos diarios (ej. $T = \{\text{mañana, tarde, noche}\}$), indexado por t.
- F: Subconjunto de los días H que corresponden a fines de semana, indexado por f.

Parámetros

- D_{iht}: Disposición del trabajador i para realizar el turno t en el día h, donde $D_{iht} \in \{0, 1, ..., 10\}$.
- R_{ht}: Número requerido de trabajadores para el turno t en el día h, donde $R_{ht} \in \mathbb{N}$.

Variables de Decisión

- $X_{iht} \in \{0, 1\}$: Variable binaria que indica si al trabajador i se le asigna el turno t en el día h.
- $W_{if} \in \{0, 1\}$: Variable binaria auxiliar que indica si el trabajador i trabaja en el fin de semana f.

Función Objetivo

El objetivo es maximizar la disposición total del personal:

$$\text{Maximizar} \quad Z = \sum_{i \in I} \sum_{h \in H} \sum_{t \in T} D_{iht} \cdot X_{iht} \tag{1}$$

Restricciones

1. **Naturaleza de las Variables:** Define el dominio de las variables.

$$X_{iht} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall h \in H, \forall t \in T \tag{2}$$
$$W_{if} \in \{0, 1\} \quad \forall i \in I, \forall f \in F \tag{3}$$

2. **Cobertura de demanda:** Cada turno en cada dia debe ser cubierto por almenos el numero requerido de trabajadores.

$$\sum_{i \in I} X_{iht} = R_{ht} \quad \forall h \in H, \forall t \in T \tag{4}$$

3. **Disponibilidad:** Un trabajador solo puede ser asigando turnos para los cuales su disponibilidad sea mayor a 0.

$$X_{iht} \leq \begin{cases} 1, & \text{si } D_{iht} > 0 \\ 0, & \text{si } D_{iht} = 0 \end{cases} \quad \forall i \in I, \forall h \in H, \forall t \in T \tag{5}$$

4. **Maximo de dos turnos por dia:** Un trabajador no puede realizar dos turnos el mismo dia

$$\sum_{t \in T} X_{iht} \leq 2 \quad \forall i \in I, \forall h \in H \tag{6}$$

5. **Prohibicion de turno noche seguido de turno mañana:** Si un trabajador realiza el turno de noche en el dia h, este no podra realizar el turno de mañana.

$$X_{ih,\text{noche}} + X_{ih+1,\text{mañana}} \leq 1 \quad \forall i \in I, \forall h \in H \setminus \{\text{ultimo dia}\} \tag{7}$$

6. **Definicion de fin de semana trabajado:** W_{if} se activa si el trabajador i realiza algún turno durante el fin de semana f.

$$W_{if} \geq X_{iht} \qquad \forall i \in I, \forall f \in F, \forall h \in f, \forall t \in T \tag{8}$$

$$W_{if} \leq \sum_{h \in f} \sum_{t \in T} X_{iht} \qquad \forall i \in I, \forall f \in F \tag{9}$$

7. **No puede trabajar tres fin de semanas consecutivos** Ningun trabajador puede trabajar tres fin de semanas seguidos

$$W_{i,f} + W_{i,f+1} + W_{i,f+2} \leq 2 \quad \forall i \in I, \forall f = 1, \ldots |F| - 2 \tag{10}$$

8. **Dominio de las variables:**

$$X_{iht} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I, \forall h \in H, \forall t \in T \tag{11}$$

$$W_{if} \in \{0, 1\} \qquad \forall i \in I, \forall f \in F \tag{12}$$

Generador de Instancias

Introduccion

Para evaluar el desempeño del modelo matematico propuesto se implemento un **generador de instancias** en `Python`, cuya finalidad es crear conjuntos de datos realistas que representen diferentes escenarios de planificación de turnos.

El generador produce tres tipos de instancias segun su tamaño: **pequeña**, **mediana** y **grande**. Cada instancia incluye:

- El numero de dias del horizonte de planificacion.

- El numero de trabajadores disponibles.
- Los turnos posibles en cada dia.
- Los requerimientos de personal por dia y turno.
- La disposicion individual de cada trabajador para cada turno.

Desglose del Codigo

El codigo se estructura en varios bloques principales, cada uno con una funcion especifica:

1. **Configuracion inicial:** Se define un diccionario denominado `rangos_generador_instancias` que contiene los rangos posibles de dias, trabajadores y tipos de turnos para cada tamaño de instancia. Por ejemplo, las instancias pequeñas tienen entre 5 y 7 días, y de 5 a 15 trabajadores, mientras que las grandes alcanzan hasta 28 días y 90 trabajadores.
2. **Creacion de carpetas:** Se genera una carpeta principal llamada `instancias/` donde se almacenan las subcarpetas correspondientes a cada tamaño (`pequeña`, `mediana`, `grande`). Se utiliza la función `os.makedirs(..., exist_ok=True)` para evitar errores si la carpeta ya existe.
3. **Generacion de requerimientos:** Para cada dia y turno, el programa calcula el numero de trabajadores requeridos usando una distribucion normal con:
$$\mu = \frac{\text{total de trabajadores}}{\text{numero de turnos}}, \quad \sigma = 0.2\mu$$
Los valores generados se redondean a enteros y se garantiza que sean al menos 1. Esto produce requerimientos realistas para que los valores no varien tanto.
4. **Generacion de disposiciones:** Se crea un arreglo D_{iht} con valores aleatorios entre 0 y 10 que representan la disposicion de cada trabajador i para realizar el turno t en el dia h. Este conjunto de datos alimenta el modelo matematico en la funcion objetivo.
5. **Uso de `pandas` para exportar datos:** Los requerimientos se guardan como una tabla con los dias como filas y los turnos como columnas. Las disposiciones se almacenan en un archivo separado con un índice jerarquico (`Trabajador, Dia, Turno`) utilizando `pd.MultiIndex`.
6. **Mensajes de confirmación:** Al finalizar cada generacion, se imprime en consola un mensaje con el resumen de la instancia creada, indicando el tamaño, número de dias y cantidad de trabajadores.

Explicacion del Funcionamiento

El generador recorre cada tipo de instancia (`pequeña`, `mediana`, `grande`) y crea cinco archivos diferentes por tipo, de la siguiente forma:

1. Se elige aleatoriamente el numero de dias y de trabajadores dentro del rango definido.
2. Se calcula el numero de trabajadores requeridos por turno usando una distribución normal.
3. Se genera una matriz tridimensional de disposiciones aleatorias entre 0 y 10.
4. Los resultados se guardan en archivos `.csv`:
   - `trabajadores_requeridos_instancia_i.csv`: contiene la demanda diaria de personal.
   - `disposicion_trabajador_instancia_i.csv`: contiene las disposiciones individuales.

Este proceso se repite automáticamente cinco veces por tamaño de instancia, lo que permite generar una base variada de escenarios de prueba.

Resultados del Codigo

Al ejecutar el generador, se crean las carpetas:

`instancias/pequeña`, `instancias/mediana`, `instancias/grande`

Cada una contiene cinco pares de archivos (`requerimientos` y `disposición`). En la consola se muestran mensajes del tipo:

```
Instancia 1 (pequeña) generada: 6 días, 12 trabajadores.
Instancia 2 (pequeña) generada: 7 días, 8 trabajadores.
Instancia 1 (mediana) generada: 10 días, 28 trabajadores.
...
Generación completa!!!
```

De esta forma, se obtiene un conjunto de datos reproducibles, coherentes y escalables, que permiten evaluar el comportamiento del modelo matemático bajo distintos tamaños de problema y condiciones de trabajo.